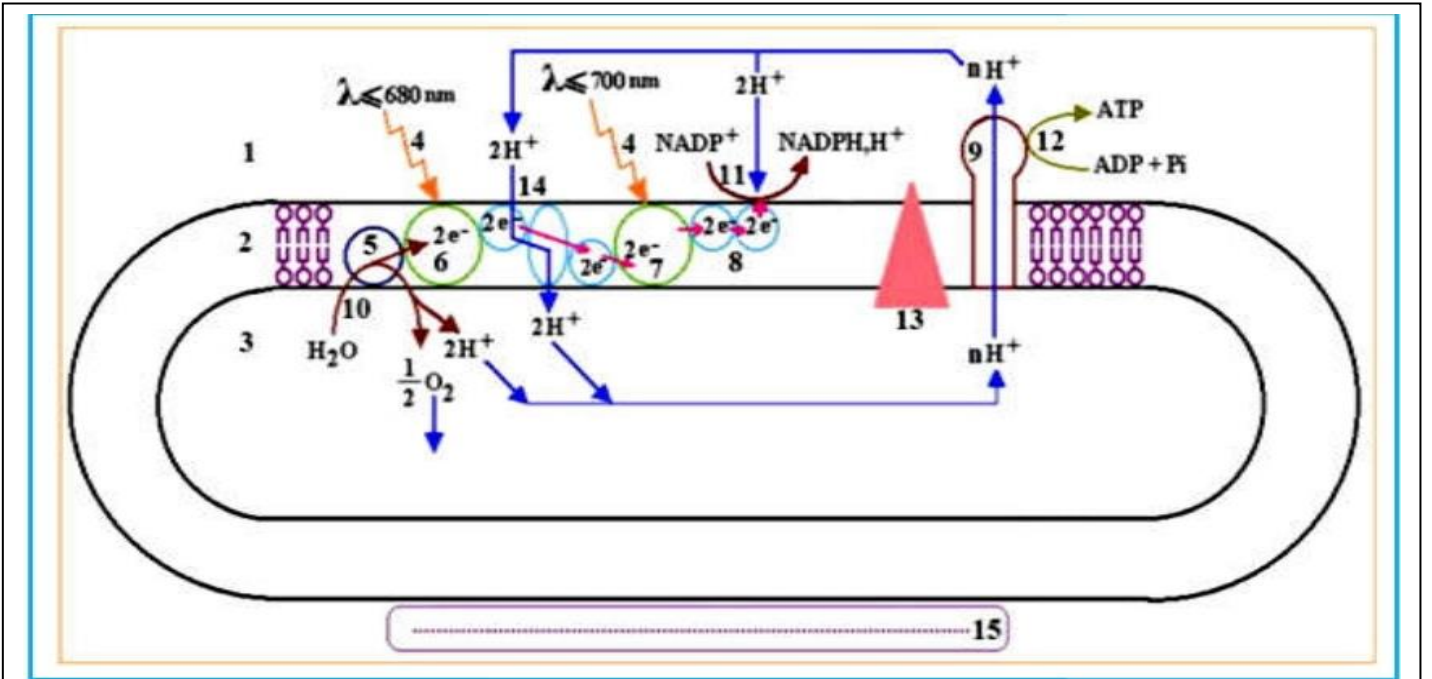


اختبار البكالوريا التجريبي في مادة علوم الطبيعة والحياة

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول

التمرين الأول: (05 نقاط)

تتميز المرحلة الكيموضوئية من عملية التركيب الضوئي بسلسلة من التفاعلات التي ينتج عنها تركيب جزيئات طاقة هي ATP. الوثيقة التالية تظهر رسم تخطيطي يوضح جانبا من عملية التركيب الضوئي.



- 1- تعرف على البيانات المرفقة. ثم حدد مصدر تدرج تركيز البروتونات على جانبي غشاء التيلاكويد.
- 2- اعتمادا على معطيات الوثيقة ومكتسباتك، اشرح في نص علمي منظم ومهيكل كيف أن استعمال م اد كيميائية مثل الدنتروفيينول DNP التي تجعل غشاء التيلاكويد نفوذا للبروتونات أن تؤدي إلى توقف تركيب ATP وتوقف عملية التركيب الضوئي.

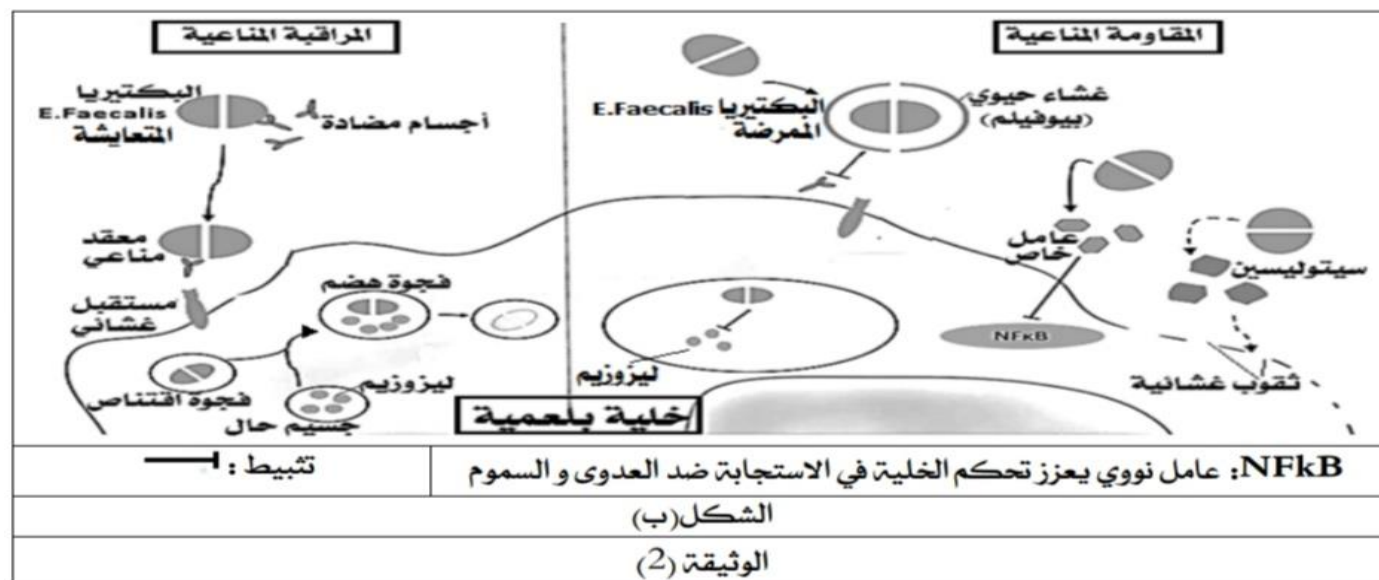
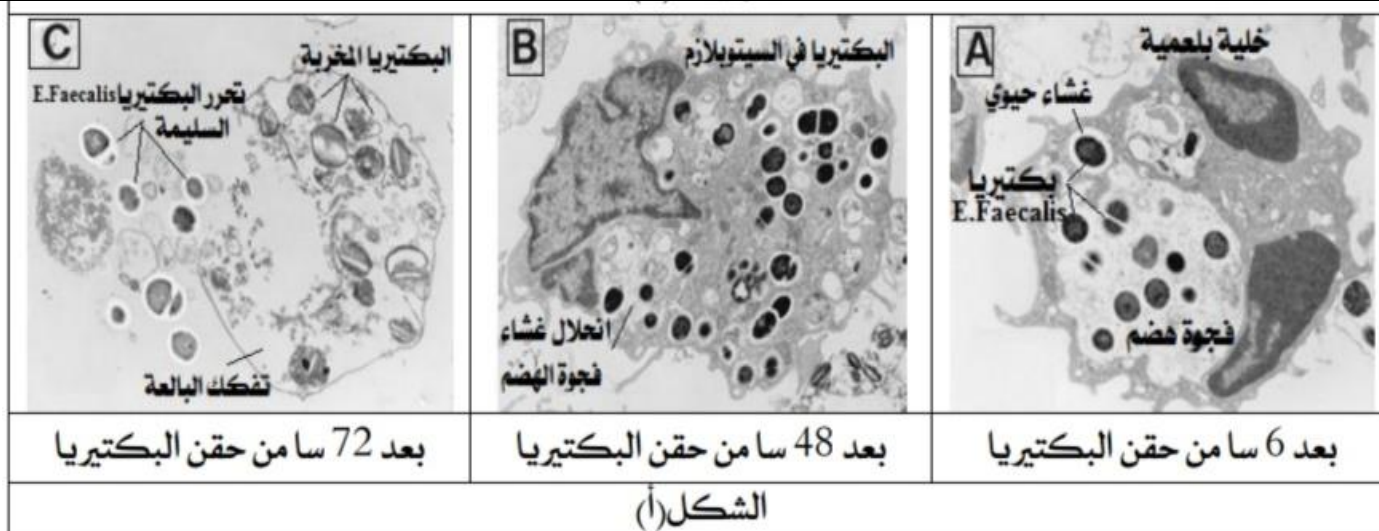
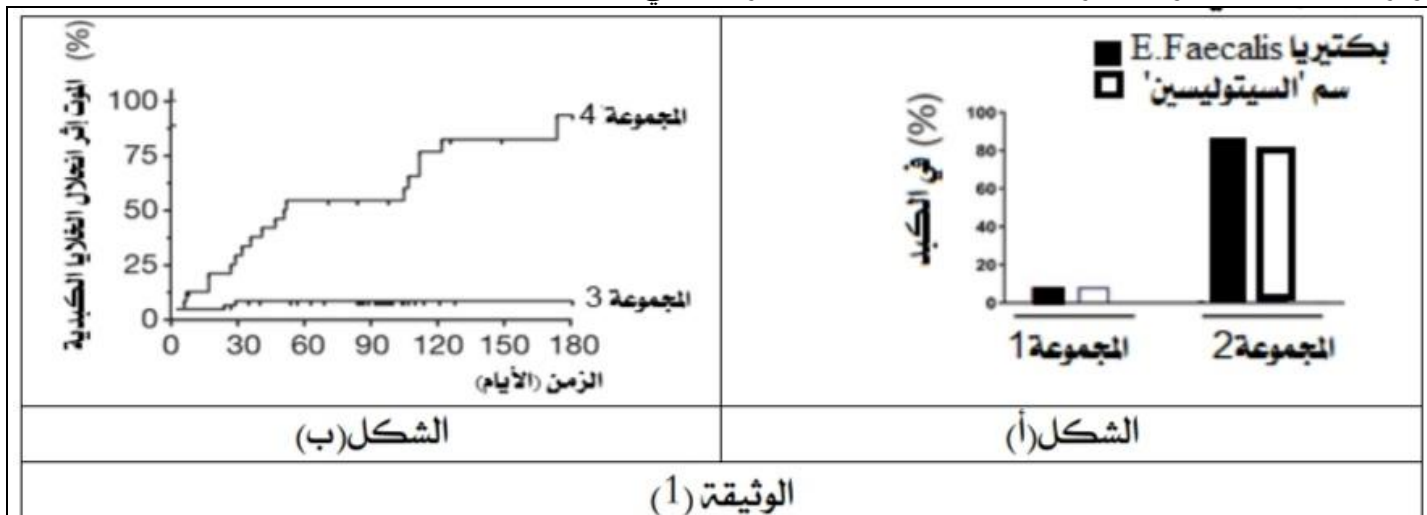
التمرين الثاني: (07 نقاط)

تتصدى العضوية بجهازها المناعي لمختلف أنواع المستضدات ، إلا أن تطوير هذه المستضدات لآليات للإفلات من الجهاز المناعي من جهة و مقاومتها للمضادات الحيوية من جهة ثانية أصبح مشكلا صحيا عالميا يستلزم البحث عن حلول بديلة للمضادات الحيوية.

البكتيريا E. Faecalis: تتعايش مع الملايين من البكتيريا النافعة في الأمعاء مشكلة **الميكروبيوم (الفلورا المعوية)** و تؤدي دورا هاما في سلامة العضوية، لكن و تحت تأثير بعض العوامل يمكنها الانتقال للأنسجة مسببة أضرارا صحية ، فهي تعزز مرض **إلتهاب الكبد الكحولي** خاصة مع مقاومتها للجهاز المناعي و العديد من المضادات الحيوية. الدراسة التالية تسلط الضوء على علاقة هذه البكتيريا بتفاقم مرض **إلتهاب الكبد الكحولي** ، و بعض الآفاق العلاجية في ظل مقاومتها للجهاز المناعي و المضادات الحيوية.

الجزء الأول: قام فريق البحث في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو برئاسة أستاذ الطب و أمراض الجهاز الهضمي " بيرند شنابل " بقياس نسبة كل من بكتيريا E. Faecalis وكذا نسبة السم الذي تفرزه "السييتوليسين" في كبد مجموعتين (1) و(2) من الفئران تم حقنهما ببكتيريا E. Faecalis في الأمعاء مع إخضاع المجموعة (2) لنظام غذائي به كحول الإيثانول ، النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) .

بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج قياس نسبة انحلال الخلايا الكبدية المسبب للموت عند مجموعتين (3) و (4) من الفئران ، حيث حقنت المجموعة (3) ببكتيريا E. Faecalis سلبية السييتوليسين (ليس لها قدرة تركيبه) والمجموعة (4) ببكتيريا E. Faecalis إيجابية السييتوليسين (لها قدرة تركيبه) . و يوضح الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة (2) صوراً مجهرية و رسماً تخطيطياً لسلوك بكتيريا E. Faecalis تجاه الجهاز المناعي.

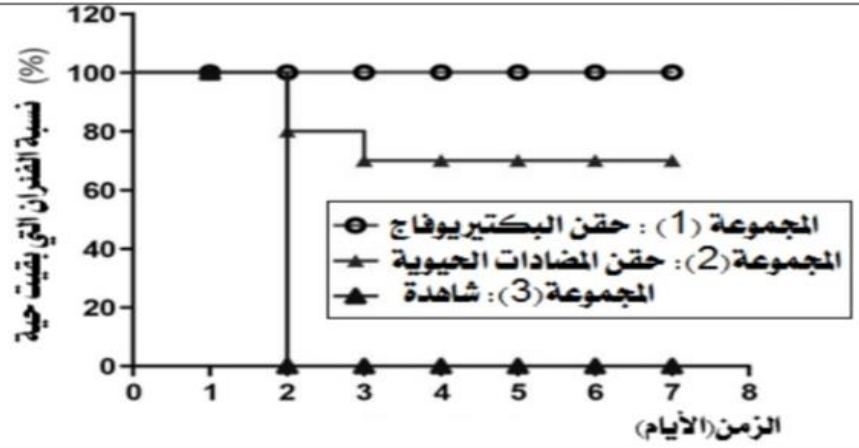


1- حل نتائج الوثيقة (1).

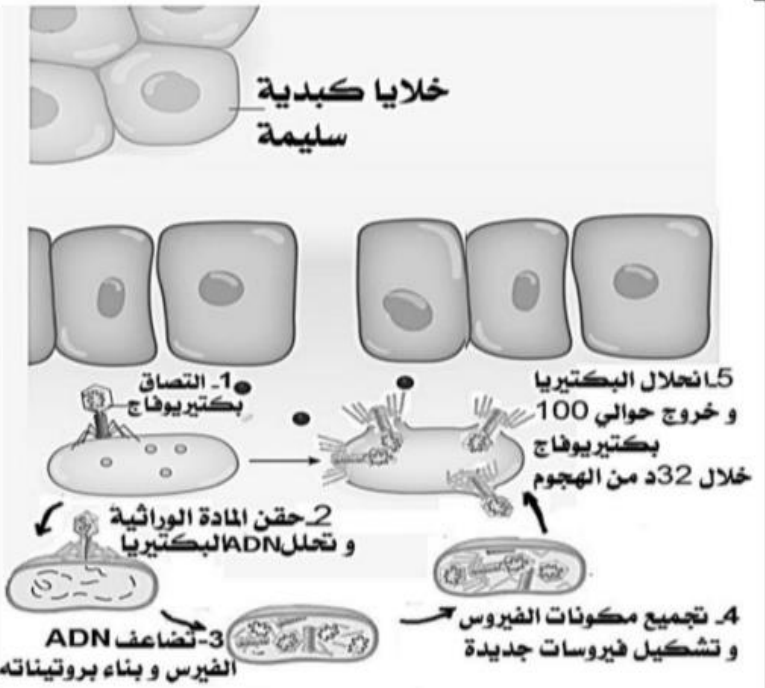
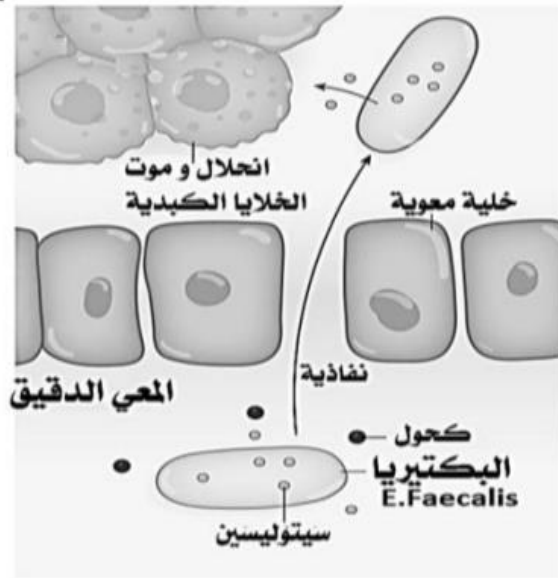
2- استخرج علاقة بكتيريا E. Faecalis بتفاقم مرض التهاب الكبد الكحولي.

الجزء الثاني: في ظل الإرتفاع المستمر لأنواع البكتيريا المقاومة للجهاز المناعي و للمضادات الحيوية ، جدد الباحثون اهتمامهم بالعلاج بواسطة الفيروسات ملتهمة البكتيريا (بكتيريوفاج).

لتوضيح أهمية العلاج بالبكتيريوفاج تم تتبع تطور حياة 3 مجموعات من الفئران تم حقنها ببكتيريا E. Faecalis إيجابية السيتوليسين وكحول إيثانول مع حقن كل من المضادات الحيوية أو البكتيريوفاج. والنتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (3) ، كما يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة آلية تأثير البكتيريوفاج على البكتيريا E.Faecalis عند مدمني الكحول.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (3)

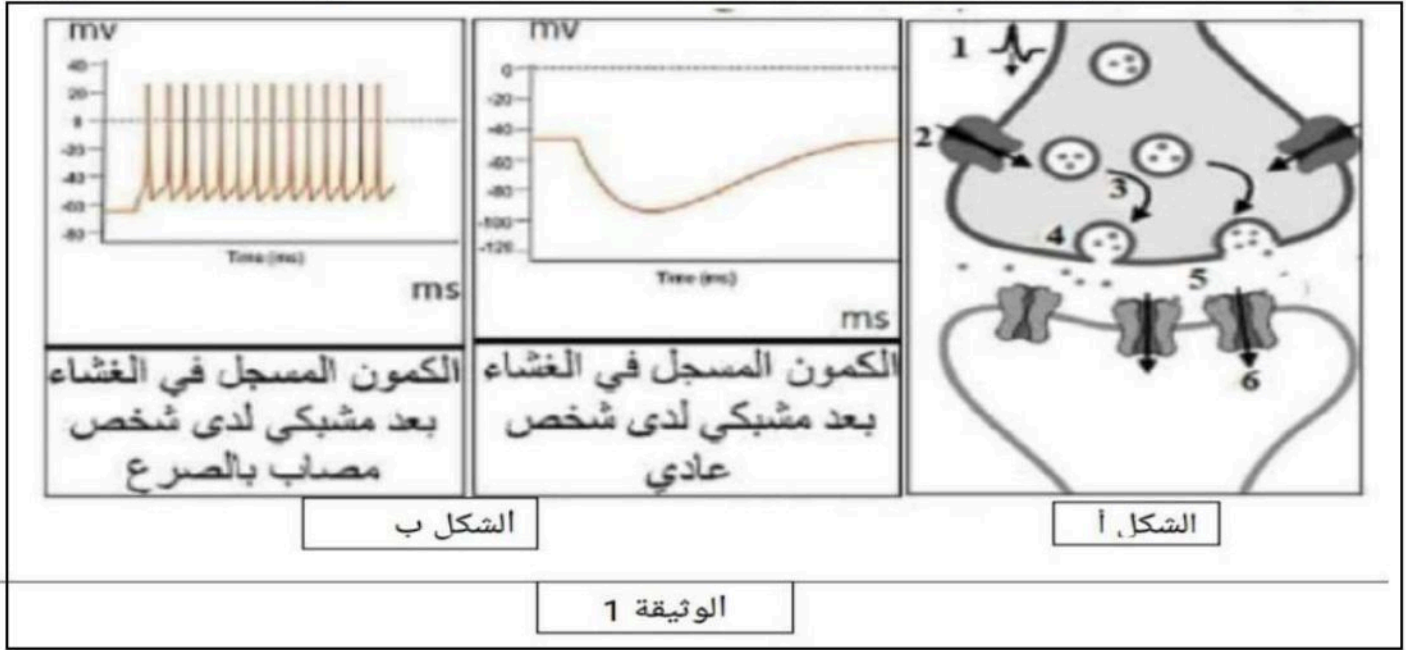
ملاحظة: تؤثر المضادات الحيوية الفعالة على البكتيريا النافعة والضارة معا ، مما يتسبب في قتل بكتيريا مفيدة للجسم .

- باستغلالك للوثيقة (3)، أثبت أهمية استعمال الفيروسات ملتهمة البكتيريا (البكتيريوفاج) لعلاج التهاب الكبد الكحولي مختلف الإلتهابات البكتيرية في العضوية في ظل ارتفاع مقاومة البكتيريا للجهاز المناعي و للمضادات الحيوية، ثم قدم بعض الإرشادات للوقاية من الإصابة بالإلتهابات البكتيرية.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

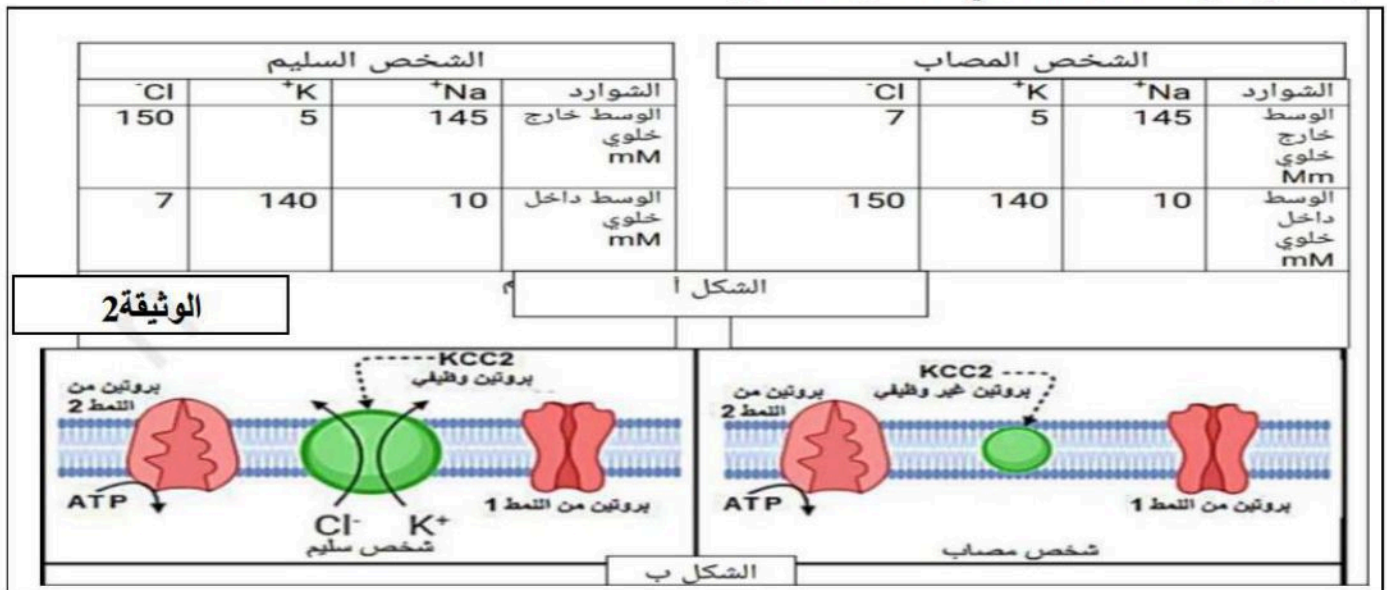
الصرع (Epilepsie) هو مجموعة من الاضطرابات العصبية، يظهر جراء عدم انتظام نشاط الخلايا العصبية التي تنتج عن اضطراب الإشارات الكهربائية على مستوى المخ ، وتتميز بحدوث نوبات متكررة. يمكن أن تختلف من فترات قصيرة وغير قابلة للكشف تقريبا إلى فترات طويلة من التشنج الشديد . يظهر هذا المرض بشكل عام في مرحلة الطفولة أو لدى البالغين فوق سن 65 سنة ، ويمكن أن يظهر في أي مرحلة عمرية. من أجل دراسة هذا المرض وأعراضه الخاصة نعرض عليك مايلي:

الجزء 1: يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 بنية مشبك مثبط مأخوذ من المخ أما الشكل (ب) فيوضح التسجيلات الكهربائية على مستوى الغشاء بعد المشبكي بعد مرور الرسالة العصبية فيه وذلك لدى شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بالصرع.



- باستغلال معطيات الوثيقة 1 اقترح فرضيات تفسر بها سبب حدوث نوبات الصرع.

الجزء 2: لتحديد سبب المرض قام العلماء بالتحليل الشاردي في حالة الراحة للوسطين الداخل والخارج خلويين وهذا على مستوى مشبكين أحدهما لشخص سليم والآخر لشخص مصاب كما يبينه الشكل (أ) من الوثيقة 2 أما الشكل ب من نفس الوثيقة فيمثل جزء من الغشاء بعد المشبكي عند نفس الشخصين.



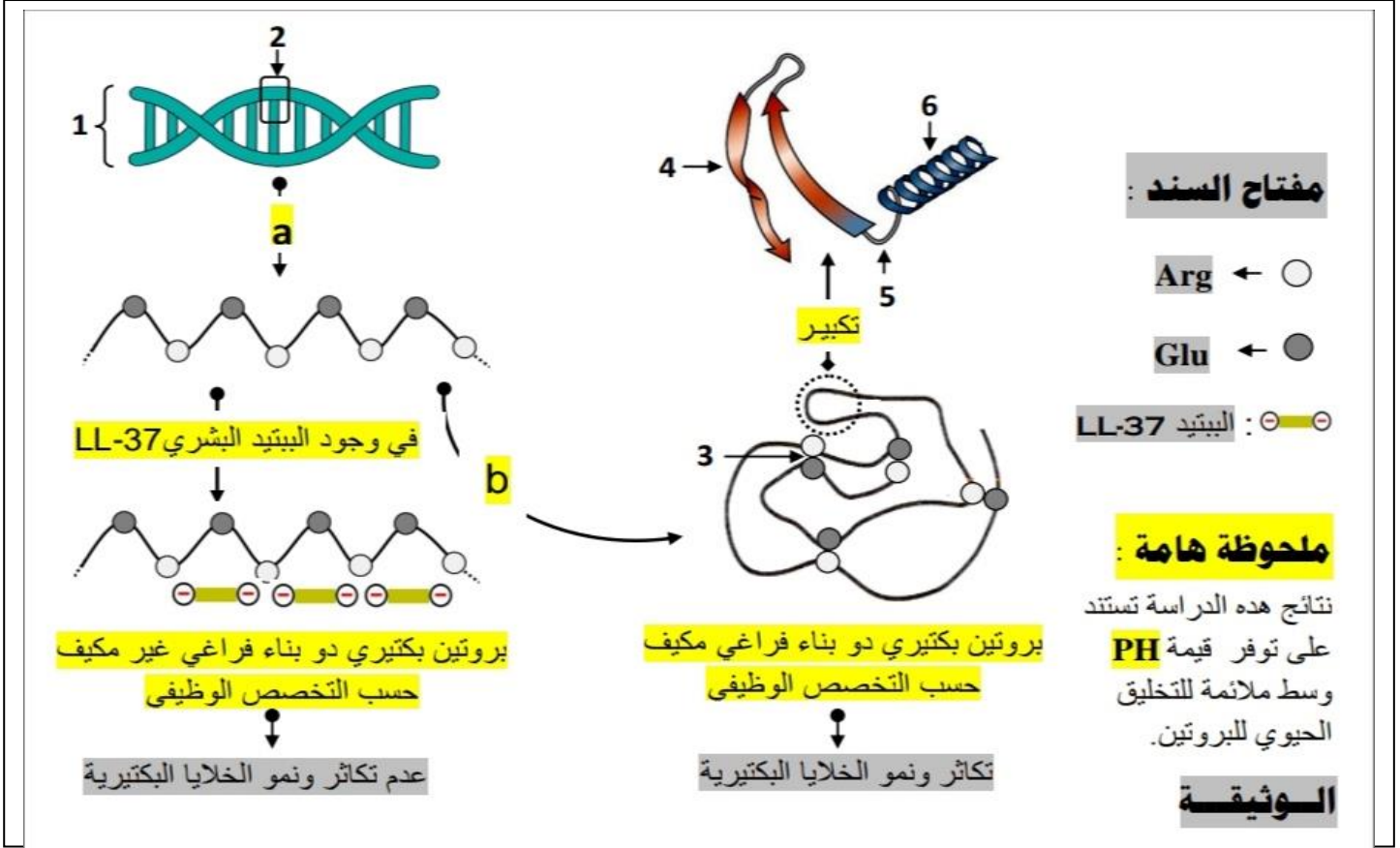
- صادق على إحدى الفرضيات باستغلال شكلي الوثيقة 2.

الجزء 3: مما سبق ومعلوماتك، وضح في رسم تخطيطي على المستوى الجزيئي والشاردي آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك المدروس عند الشخص السليم.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (05 نقاط)

- يمثل طي البروتين الخطوة الأخيرة ضمن المراحل البيولوجية التي تميز المسلك الحيوي لتخليق البروتين.
- تعبر الوثيقة التالية عن المظاهر التي تميز تخليق البروتينات عند الخلايا البكتيرية، حيث يمثل الببتيد البشري (LL-37) مضاد حيوي طبيعي تنتجه العضوية وتوظفه تجنباً للإنتكاسات الصحية التي قد تسببها الخلايا البكتيرية.

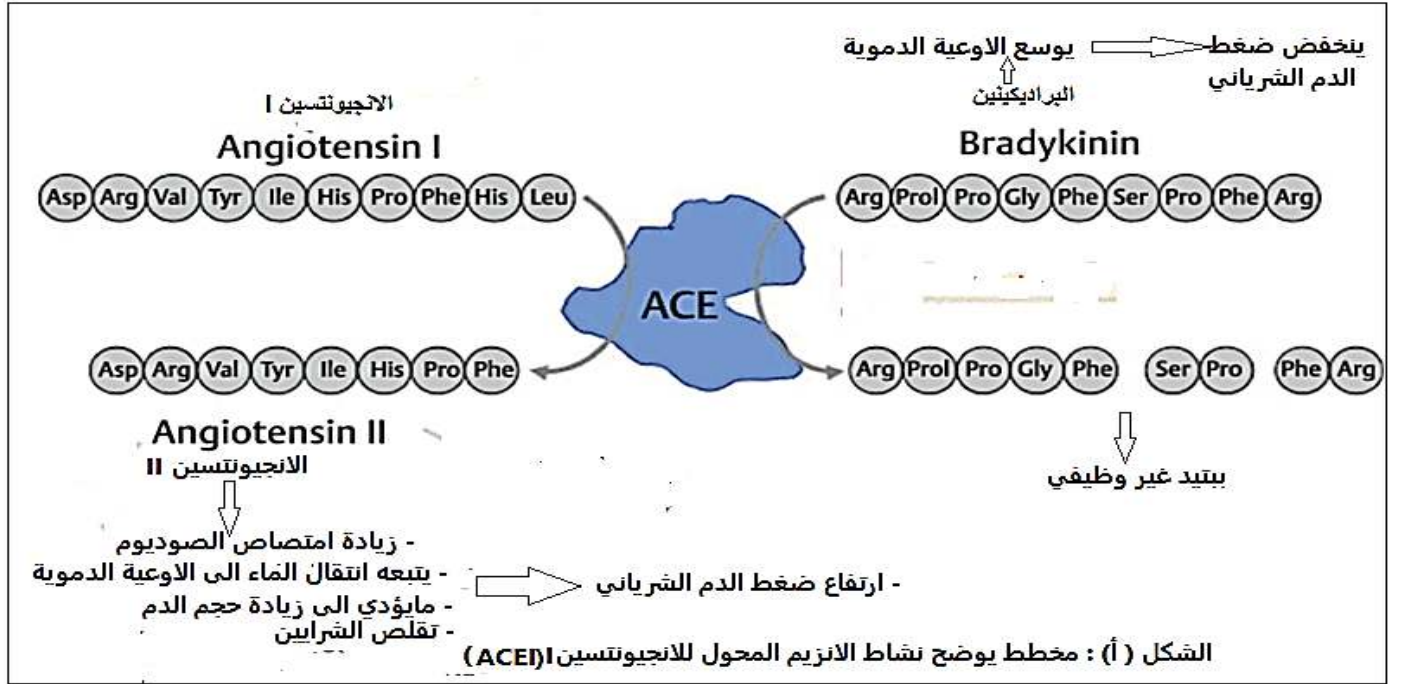


التمرين الثاني: (07 نقاط)

- تتميز الانزيمات بخصائص بنيوية وظيفية محددة كالتأثير النوعي المزدوج للانزيم، حيث يسمح بتشكيل الم قد (إنزيم - مادة التفاعل) في منطقة خاصة من الانزيم تدعى الموقع الفعال.
- إن دراسة مختلف الخصائص البنيوية الوظيفية المميزة للانزيم سمح للعلماء بإنتاج أدوية مختلفة بأعراض جانبية محدودة لعلاج عدة أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم الشرياني.

الجزء الأول:

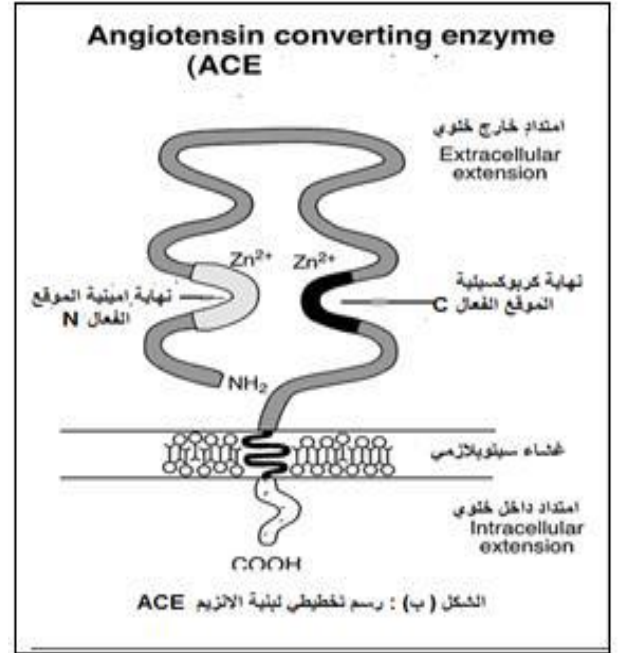
- الانزيم المحول للأنجيوتنسين ACE (L'Enzyme de Conversion de L'Angiotensine 1) هي جزيئات تعمل على رفع ضغط الدم الشرياني نجده على الأغشية الهيولية لخلايا الرئة و الكلى و أعضاء أخرى تلعب دوراً هاماً في تنظيم حجم السوائل في الجسم و بالتالي تنظيم ضغط الدم الشرياني.
- الشكل (أ) من الوثيقة (1): عبارة عن رسم تخطيطي يوضح نشاط الأنزيم المحول للأنجيوتنسين ACE1 .
- الشكل (ب) من نفس الوثيقة: يمثل رسم تخطيطي لبنية الانزيم ACE .
- الشكل (ج) : جدول يوضح نسبة تشكل معقد (ACE - ركيزة) في الموقعين الفعالين C و N .



الشكل ج

نسبة تشكل المعقد ACE - الركيزة (Kcal/mol)		
الموقع الفعال -	الموقع الفعال -	الركيزة
N	C	
10.5	8.9	الانجيوتنسين 1 angiotensin I
11	10.9	براديكينين bradykinin

الوثيقة (1)



1- حلل مخطط الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- باستغلالك للشكلين (ب و ج) من الوثيقة (1) حدد الخواص التي يتميز بها انزيم ACE .

الجزء الثاني:

تم اقتراح عدة عقاقير (أدوية) لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني و لكن تسببت في ظهور أعراض جانبية مزعجة كالسعال الجاف الناتج عن تراكم البراديكينين Pradykinin في الشعب الهوائية للرئتين.

استغل الخبراء خصائص إنزيم ACE لإنتاج دواء ناجع لمعالجة ارتفاع ضغط الدم الشرياني دون أعراض جانبية كثيرة، لتحديد الدواء الأكثر فعالية في علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني نقدم الوثائق التالية:

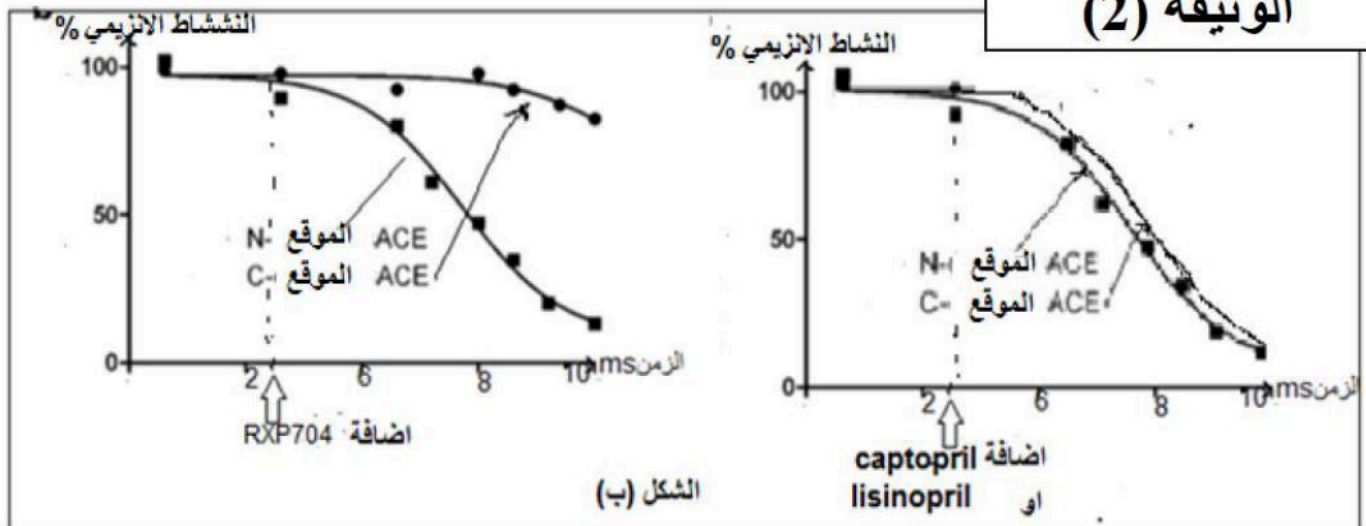
- الجدول (أ) من الوثيقة (2): يوضح نسبة تشكل المعقد إنزيم - دواء مثبط (E - I) في الموقع الفعال C و N ودرجة تأثرها بهذه الأدوية.

- الشكل (ب) من نفس الوثيقة: يمثل نسبة تغير النشاط الإنزيمي بدلالة الزمن في الموقعين C و N عند إضافة هذه الأدوية المثبطة.

نسبة تشكل المعقد ACE- دواء مثبط (Kcal/mol)		
الموقع الفعال-N	الموقع الفعال-C	الدواء المثبط
10	0.1	RXP704
5,9	6.1	كابتوبريل captopril
7.1	8.3	ليزينو بريل_lisinopril

(i) الجدول

الوثيقة (2)



1- باستغلالك للأشكال اشرح آلية تأثير الأدوية في علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني ثم بين أعراضها الجانبية، و أي الأدوية أفضل.

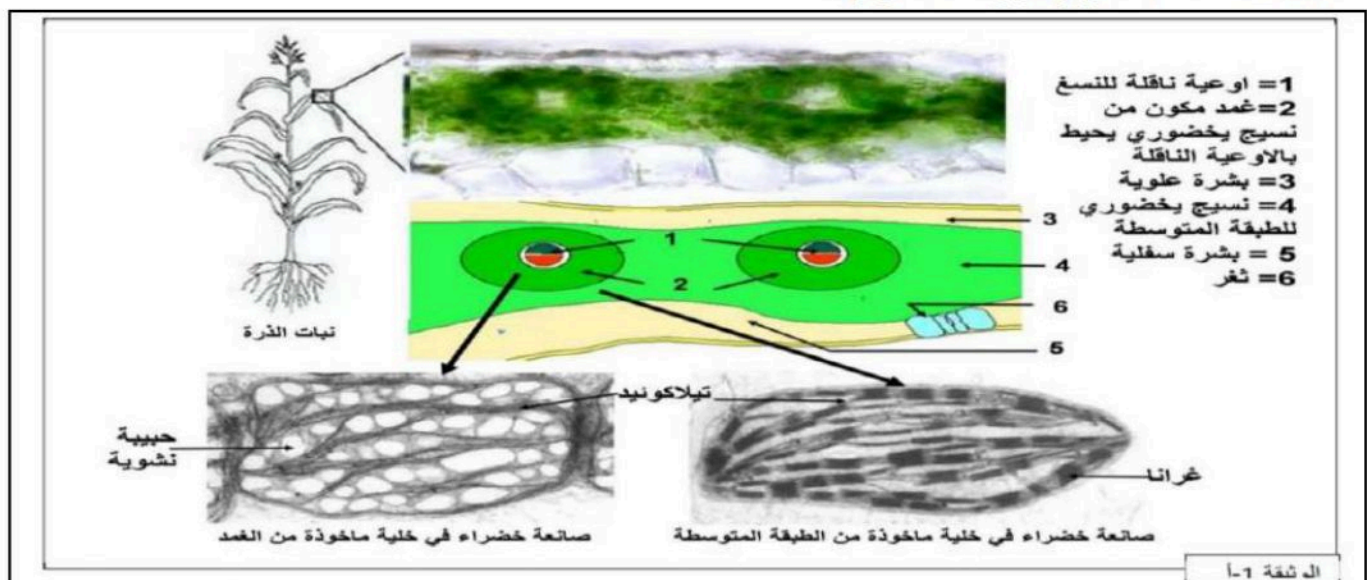
التمرين الثالث: (08 نقاط)

للنباتات الخضراء القدرة على تركيب المادة العضوية انطلاقا من الماء المعدنية في وجود الطاقة الضوئية عن طريق التركيب الضوئي حيث يوجد نوعان من النباتات:

- النوع الأول يقوم بعملية التركيب الضوئي التقليدي بـ C3 (نباتات ثلاثية الكربون).

- النوع الثاني يقوم بعملية التركيب الضوئي بـ C4 (نباتات رباعية الكربون) مثل نبات الذرة والتي تكون عندها التركيب الضوئي أكثر فعالية بفضل مجموعة من الخصائص البنوية والوظيفية.

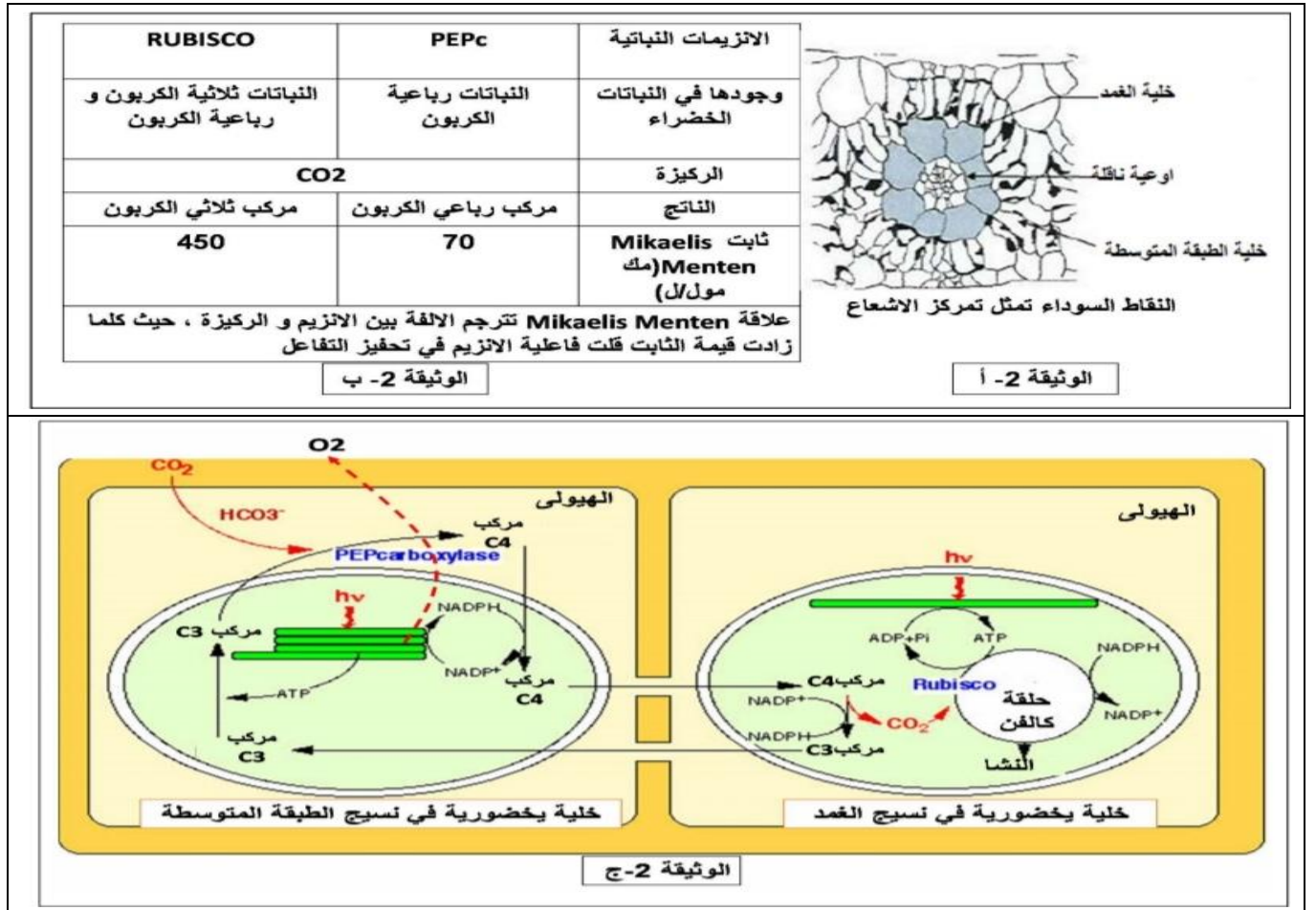
الجزء الأول: تمثل الوثيقة (1) مقطعا عرضيا في ورقة نبات الذرة (نباتات رباعية الكربون) كما يلاحظ تحت المجهر الضوئي ورسم تفسيريا له ، أما الوثيقة (1-ب) فتتمثل نتائج قياس شدة التركيب الضوئي بدلالة تركيز CO₂ عند النوعين من النباتات ثلاثية الكربون ورباعية الكربون.



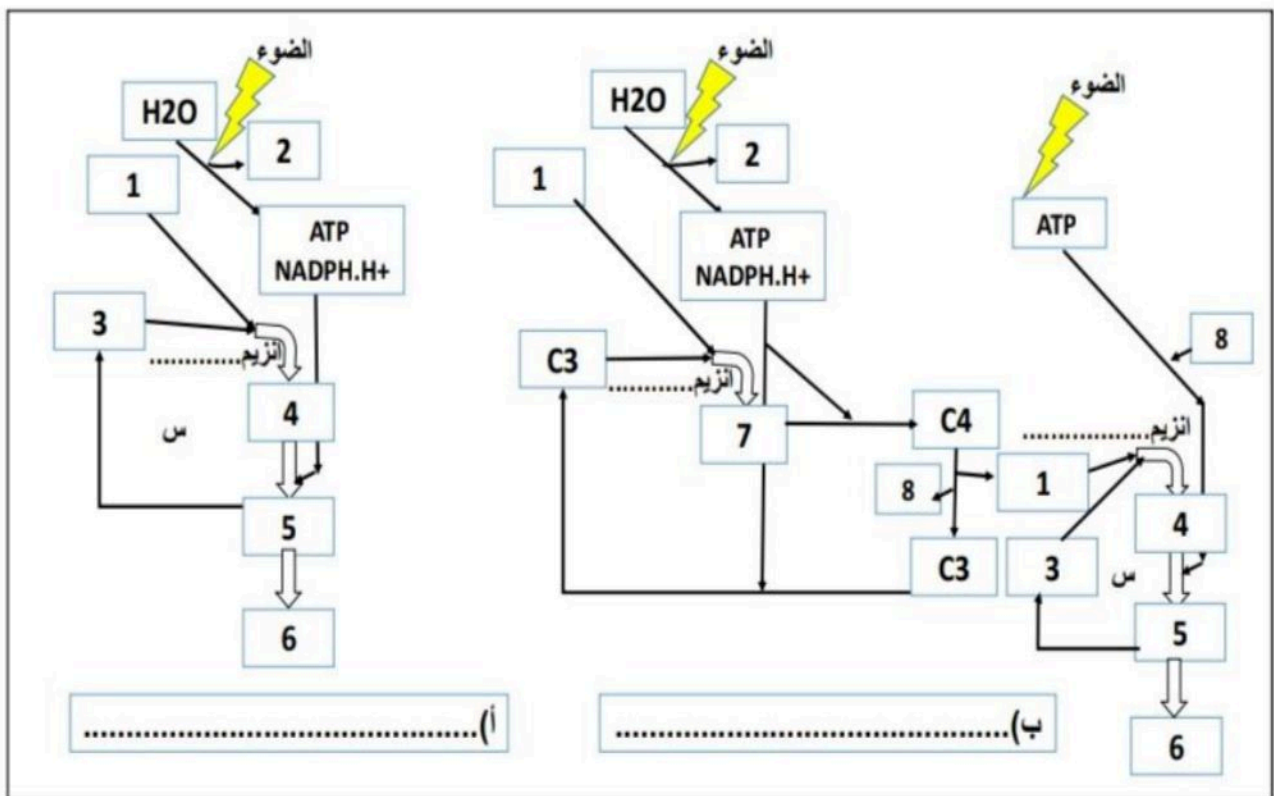
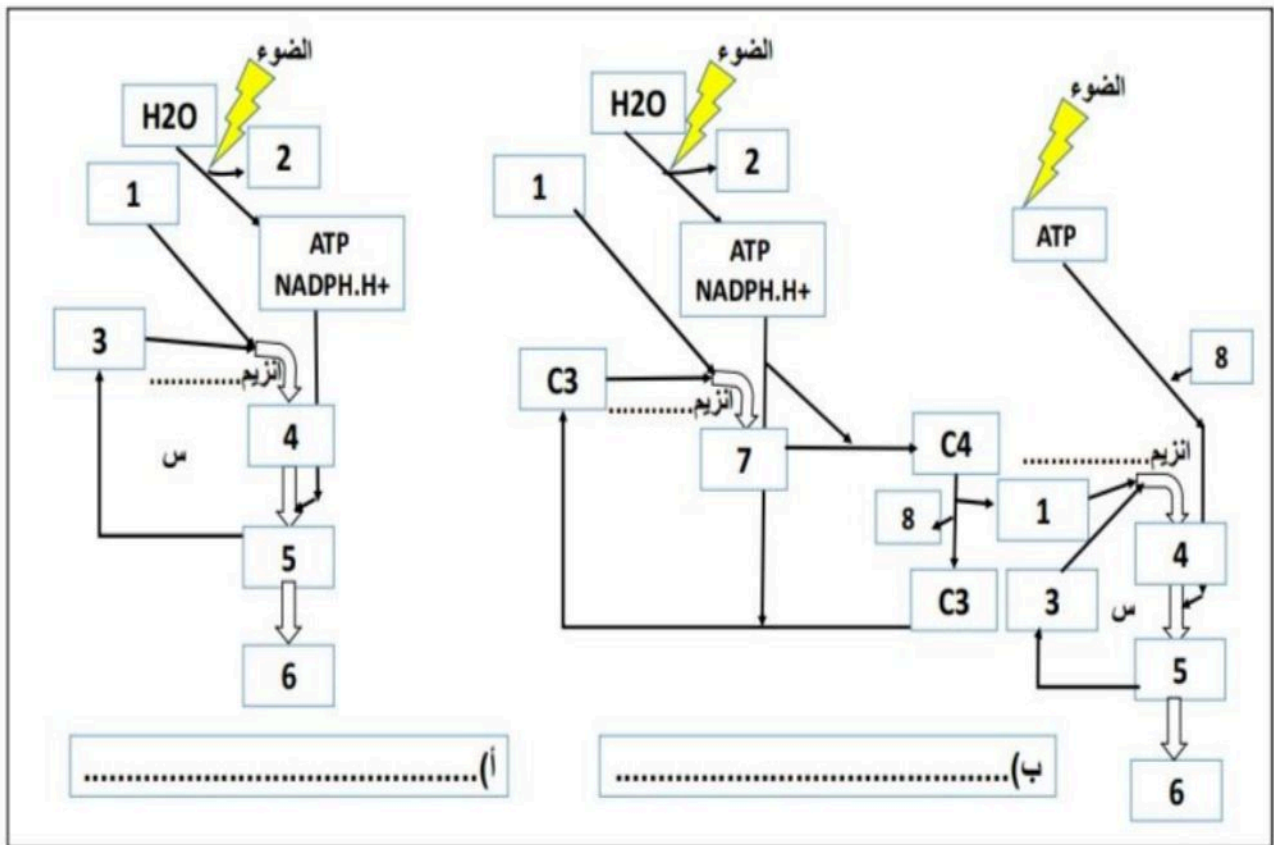
- 1- استخراج من الوثيقة 1 الخصائص البنيوية لورقة نبات الذرة وميزة أساسية للنباتات رباعيات الكربون.
 - 2- هناك فرضية تفسيرية للاختلاف بين النباتات ثلاثية الكربون ورباعية الكربون تنص أن مراحل التركيب الضوئي عند هذه الأخيرة تحدث في موقعين مختلفين من الورقة.
 - من الوثيقة 1 ومعلوماتك ، قدم الاستدلال الذي يجعل الفرضية المقترحة مقبولة.
- الجزء الثاني:**

من أجل تحديد الخصائص الوظيفية للنباتات رباعية الكربون والتحقق من صحة الفرضية، نجري الدراسة التالية:

- بينت نتائج البحث عن الانزيمات النباتية على مستوى الخلايا الخضرية وجود نوعين من الانزيمات RUBISCO و PEPc (phosphoenolpyruvate carboxylase) ، حيث مكنت تقنية التصوير الاشعاعي الذاتي من تحديد موقع هذا الأخير في ورقة نبات ربيعي الكربون كما هو موضح في الوثيقة (2 أ) ، أما الوثيقة (2-ب) فتمثل جدولاً يلخص الفرق بين الانزيمين.
- أظهر **Slack و Hatch** في عام 1970 أنه في بعض النباتات كان المركب العضوي الأول المتكون من ثاني أكسيد الكربون عبارة عن جزيء C4 (مالات أو أسبارتات) كما هو موضح في الوثيقة (2-ج) وليس حمض الفوسفو غليسيريك (APG) كما هو الحال في التركيب الضوئي التقليدي الذي أظهره **كالفن وبنسون**.



- باستغلال معطيات أشكال الوثيقة 2، أبرز الخصائص الوظيفية للنباتات رباعية الكربون التي تسمح بتفسير كفاءتها العالية في التركيب الضوئي مقارنة بالنباتات ثلاثية الكربون.
- الجزء الثالث:** بناء على مجاء في التمرين ومعلوماتك أكمل المخطط التالي بالمعلومات المناسبة مكان الأرقام والحروف.
- أساتذة المادة:** بن عريب س/ بوغازي ق/ عوشات ع



الإجابة الموضوع الأول

التمرين الأول:

1- البيانات:

1- حشوة. 2- غشاء التيلاكويد (طبقتين فوسفوليبيديتين). 3- تجويف التيلاكويد. 4- فوتونات. 5- إنزيم التحلل الضوئي للماء. 6- PSII. 7- PSI. 8- نواقل الإلكترونات T_1' ، T_2' . 9- كرية مذنبية. 10- التحلل الضوئي للماء. 11- ارجاع المستقبل الأخير للإلكترونات. 12- الفسفرة الضوئية. 13- تدرج تركيز البروتونات. 14- نواقل الإلكترونات T_1 ، T_2 ، T_3 . 15- رسم تخطيطي تفسيري يوضح آلية المرحلة الكيموضوئية على مستوى التيلاكويد.

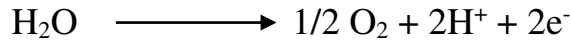
- تحديد مصدر تدرج تركيز البروتونات على جانبي غشاء التيلاكويد: البروتونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء بالإضافة إلى تلك التي تضخ إلى تجويف التيلاكويد عبر الناقل T_2 تسمح بزيادة تركيزها في تجويف التيلاكويد مقارنة بالحشوة.

2- نص علمي:

- تقوم النباتات اليخضورية بعملية التركيب الضوئي فتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية و ذلك على مستوى الصانعات الخضراء و التي تتم في مرحلتين، الأولى تدعى المرحلة الكيموضوئية و الثانية المرحلة الكيموحيوية. تتميز لمرحلة الأولى بسلسلة من التفاعلات من بينها تركيب ATP الذي يمكن أن يتوقف بوجود مواد كيميائية مثل DNP، فما هي سلسلة تفاعلات المرحلة الكيموضوئية؟ و كيف يؤثر DNP على تفاعل تركيب ATP ومنه عملية التركيب الضوئي؟

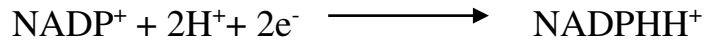
- تحتوي الصانعة الخضراء على حشوة و تيلاكويدات إذ لكل منهما وظيفة معينة حيث تتم على مستوى التيلاكويد المرحلة الكيموضوئية التي تتطلب حدوثها الضوء، اليخضور، المستقبل النهائي للإلكترونات مؤكسد ($NADP^+$)، $ADP + Pi$ و الكرية المذنبية (ATP سنتاز) وهذا بفضل احتواء غشائه على السلسلة التركيبية الضوئية المكونة من PSII و PSI ونواقل الإلكترونات.

يلتقط PSII الفوتون الضوئي بطول موجة 680 nm (حالة التنبيه، طاقة الرنين) الواردة من الاصبغة الهوائية إلى أصبغة مركز التفاعل (2 يخضور أ) التي تتأكسد (فقدان الكترون) بالموازاة مع التحلل الضوئي للماء (أكسدة) بواسطة إنزيم موجود في PSII (OEC) بحيث يفقد الماء الكترونات لارجاع PSII المؤكسد و هذا وفق المعادلة:



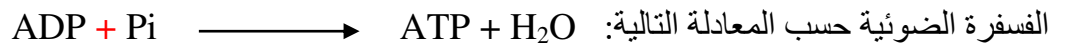
- الإلكترونات المحررة من PSII تنتقل عبر سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة و الارجاع T_1 ، T_2 ، T_3 إذ يلعب الناقل T_2 دور مضخة للبروتونات من الحشوة إلى تجويف التيلاكويد باستعمال الطاقة المفقودة خلال انتقال الإلكترونات.

- يلتقط PSI الفوتون الضوئي بطول موجة 700 nm (حالة التنبيه، طاقة الرنين) الواردة من الاصبغة الهوائية إلى أصبغة مركز التفاعل (2 يخضور أ) التي تتأكسد محررة الكترونات التي تسترجعها بواسطة الإلكترونات المحررة من PSII، أما الإلكترونات المحررة من PSI فتنتقل عبر الناقلين T_1' ، T_2' إلى المستقبل النهائي $NADP^+$ الذي يتم ارجاعه مع أخذ بروتونين من الحشوة و ذلك بتدخل T_2' الذي يلعب دور إنزيم $NADP$ ريدوكتاز و هذا وفق المعادلة:



- ينتج عن أكسدة الماء أكسجين منطلق و بروتونات التي تتراكم في تجويف التيلاكويد بالإضافة إلى البروتونات التي ضخّت عبر الناقل T_2 فيتشكل فارق في تركيز البروتونات بين تجويف التيلاكويد و حشوة الصانعة الخضراء فتتميز للميز حسب تدرج تركيزها عبر الكرية المذنبية.

- تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi): إنها



- لكن في وجود DNP الذي يجعل غشاء التيلاكويد نفوذا للبروتونات فلا يكون هناك فارق في التركيز بين تجويف التيلاكويد و الحشوة و لا يحدث ميز البروتونات و بالتالي عدم تركيب ATP الضرورية لتثبيت CO_2 و تركيب المادة العضوية و تجديد Rudip و حدوث المرحلة الكيموحيوية و بذلك تتوقف عملية التركيب الضوئي.

- تتم في المرحلة الكيموضوئية سلسلة تفاعلات أكسدة الماء، ارجاع $NADP^+$ و تركيب ATP الذي يتوقف بغياب تدرج التركيز تحت تأثير DNP و بالتالي توقف عملية التركيب الضوئي.

التمرين الثاني: الجزء الأول:

1- تحليل نتائج الوثيقة (1):

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) أعمدة بيانية للنسبة المئوية لكل من البكتيريا E. Faecalis وسم السيتوليسين الذي تفرزه في كبد مجموعتين (1) و (2) من الفئران تم حقنهما بالبكتيريا في الأمعاء مع إخضاع المجموعة (2) لنظام غذائي به كحول الإيثانول حيث نلاحظ:

- بالنسبة للمجموعة (1) من الفئران: النسبة المئوية لكل من البكتيريا E. Faecalis وسم السيتوليسين ضعيفة جدا في الكبد 7% ما يدل على دم انتقال البكتيريا E. Faecalis إلى الكبد.

- بالنسبة للمجموعة (2) من الفئران: النسبة المئوية لكل من البكتيريا E. Faecalis وسم السيتوليسين عالية جدا في الكبد تقارب 90% ما يدل على انتقال البكتيريا E. Faecalis إلى الكبد.

- الاستنتاج: كحول الإيثانول سمح بانتقال البكتيريا E. Faecalis من الأمعاء إلى الكبد.

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1) منحنيين بيانيين لتغيرات النسبة المئوية لموت الفئران إثر انحلال الخلايا الكبدية بدلالة الزمن (الأيام) عند مجموعتين (3) و (4) من الفئران حيث حقنت المجموعة (3) بالبكتيريا E. Faecalis سلبية السيتوليسين، وحقنت المجموعة (4) بالبكتيريا E. Faecalis إيجابية السيتوليسين حيث نلاحظ:

- بالنسبة للمجموعة (3) من الفئران: النسبة المئوية لموت الفئران إثر انحلال الخلايا الكبدية ضعيفة جدا (3%) ما يدل على عدم انحلال الخلايا الكبدية في غياب سم السيتوليسين.

- بالنسبة للمجموعة (4) من الفئران: النسبة المئوية لموت الفئران إثر انحلال الخلايا الكبدية يتزايد تدريجيا مع الأيام ليبلغ حوالي 90% بعد 180 يوم من الحقن بالبكتيريا E. Faecalis إيجابية السيتوليسين ما يدل على انحلال الخلايا الكبدية ومنه الموت مرتبط بوجود السيتوليسين بالكبد.

- الاستنتاج: السيتوليسين الذي تفرزه البكتيريا E. Faecalis يؤدي إلى انحلال الخلايا الكبدية المسبب للموت.

- ربط:

- يساهم الكحول في خروج البكتيريا E. Faecalis من الأمعاء وانتقالها إلى الكبد حيث تفرز سم السيتوليسين المؤدي لانحلال الخلايا الكبدية المسبب للوفاة.

2- استخراج علاقة بكتيريا E. Faecalis بتفاقم مرض التهاب الكبد الكحولي:

- تمثل الوثيقة (2) صور مجهرية و رسم تخطيطي لسلوك بكتيريا E. Faecalis اتجاه الجهاز المناعي حيث نلاحظ:

- الشكل (أ):

- بعد 6 سا من حقن البكتيريا نلاحظ اقتران البكتيريا (بعضها محاط بغشاء حيوي و البعض الآخر غير محاط) و حصرها في فجوة الهضم إلا أنها تتسبب في انحلال غشاء فجوة الهضم (بعد حوالي 48 سا)، م انحلال غشاء البالعة و تفككها بعد 72 سا فتتحرر البكتيريا السليمة المحاطة بغشاء حيوي بينما المخربة غير المحاطة بغشاء حيوي فتبقى داخل البالعة المنحلة.

- الاستنتاج: لبكتيريا E. Faecalis القدرة على الإفلات من البلعمة ما يسمح بتفاقم مرض التهاب الكبد الكحولي.

- الشكل (ب):

- حالة المراقبة المناعية: ترتبط الأجسام المضادة الموجهة ضد البكتيريا المتعايشة الناتجة عن الاستجابة المناعية الخلطية بعد التعرف عليها من قبل نسيطة نوعية من LB، فتتشكل معقدات مناعية (تبطل عمل هذه البكتيريا وتمنع تكاثرها) التي تثبت على المستقبلات الغشائية النوعية للماكروفاج ما يسمح بإحاطتها و إدخالها ضمن فجوات الاقتران التي تلتحم مع الجسيمات الحالة (الليزوزومات) التي تحتوي على الليزوزيمات فتتشكل فجوة الهضم ما يسمح بهضم المعقدات المناعية.

- حالة المقاومة المناعية: تتركب البكتيريا الممرضة غشاء حيوي (بيوفيلم) فيمنع التعرف عليها كجسم غريب من جهة و يمنع ارتباط الأجسام المضادة الموجهة ضدها والناتجة عن الاستجابة الخلطية بعد التعرف عليها من قبل نسيطة نوعية من LB فلا تتشكل معقدات مناعية ولا يتم تثبيطها مما يعرقل عملية البلعمة، كما أنها تكتسب قدرة مقاومة وتثبيط نشاط انزيم

الليزوزيم داخل فجوة الهضم فلا يتم القضاء عليها و من جهة أخرى هذه البكتيريا يصح لها قدرة إفراز عامل خاص يثبط NFKB (العامل النووي الذي يعزز تحكم الخلية في الاستجابة ضد العدوى والسموم) مما يسبب للبالعة عجزا أمام العدوى بالبكتيريا و أمام سمومها، إضافة لاكتسابها قدرة تركيب سم السيتروليسين الذي تفرزه مسببة انحلال البالعة إثر إحداث ثقب غشائية.

- الاستنتاج: تركب البكتيريا الممرضة بيوفيلم وتفرز عامل تثبيطي لمقاومة عملية البلعمة ما يسمح بتفاقم مرض التهاب الكبد الكولي.

- ربط:

- علاقة البكتيريا بتفاقم المرض:

- تطور بكتيريا E. Faecalis عدة طرق لمقاومة الجهاز المناعي بعد انسلالها من الأمعاء و انتقالها لنسيج الكبد إثر تعاطي الكحول، ما يمح لها بالتأثير على الخلايا الكبدية مؤدية لانحلالها بواسطة سم السيتروليسين و بالتالي القضاء عليها مما يعزز و يزيد من حدة مرض الإلتهاب الكبدي الكولي.

الجزء الثاني:

1- إثبات أهمية استعمال الفيروسات ملتهمة البكتيريا (البكتريوفاج) لعلاج إلهاب الكبد الكولي و مختلف الإلتهابات البكتيرية في العضوية في ظل ارتفاع مقاومة البكتيريا للجهاز المناعي وللمضادات الحيوية:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (3) منحنيات بيانية لتغيرات النسبة المئوية للفئران التي بقيت حية بدلالة الزمن (الأيام) و المحقونة بالبكتيريا E. Faecalis إيجابية السيتروليسين و كحول الايثانول مع حقن الباكترىوفاج للمجموعة (1) و المضادات الحيوية للمجموعة 2 مقارنة بفئران شاهدة حيث نلاحظ:

- في البداية تقدر النسبة المئوية للفئران الحية المحقونة بالبكتيريا E. Faecalis إيجابية السيتروليسين بـ 100 %.

- خلال اليومين الأولين: تبقى النسبة المئوية 100% للفئران الحية بالنسبة للمجموعات 3.

- في اليوم 2: تتناقص النسبة المئوية لفئران المجموعة (3) أي الشاهدة بشكل مباشر لتتعدم تماما ما يدل على موتها جميعا بسبب انحلال خلاياها الكبدية بسم السيتروليسين الذي تفرزه البكتيريا E. Faecalis إيجابية السيتروليسين (المقاومة) بعد انتقالها من الأمعاء إلى الكبد في وجود الكحول.

- بينما تتناقص النسبة المئوية لفئران المجموعة (2) أي التي تم حقنها بالمضادات الحيوية إلى 80%. بسبب التأثير الضعيف المضاد على البكتيريا.

- من اليوم 2 إلى اليوم 7: بالنسبة للمجموعة (2) من الفئران تتناقص النسبة المئوية إلى حوالي 70 % في اليوم 3 ثم تبقى ثابتة عند هذه القيمة ما يدل على أن 70 % التي بقيت حية فهي التي ساهمت عندها المضادات الحيوية بفعالية للقضاء على البكتيريا بينما 30 % التي ماتت حدث عندها انحلال الخلايا الكبدية بسم السيتروليسين الذي تفرزه البكتيريا E. Faecalis إيجابية السيتروليسين (المقاومة) بعد انتقالها من الأمعاء إلى الكبد في وجود الكحول رغم حقن المضادات الحيوية.

- أما بالنسبة للمجموعة (1) من الفئران والتي تم حقنها بالبكتريوفاج فيلاحظ أن النسبة المئوية لتلك التي بقيت حية هي 100 % أي جميعها بقيت حية رغم حقنها بالبكتيريا E. Faecalis إيجابية السيتروليسين المقاومة في وجود الكحول الذي يعمل على انتقالها إلى الكبد و هذا راجع إلى أن البكتريوفاج قضى على البكتيريا E. Faecalis إيجابية السيتروليسين نهائيا رغم مقاومتها.

- الاستنتاج: تعتبر البكتريوفاج علاجا فعالا للقضاء على البكتيريا على عكس المضادات الحيوية.

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (3) رسما تخطيطيا لتأثير البكتيريا E. Faecalis في وجود الكحول فقط و في وجود الكحول و البكتريوفاج حيث نلاحظ:

- في وجود الكحول فقط: هذا الأخير يسمح للبكتيريا E. Faecalis بأن تركيب سم السيتروليسين من جهة وبأن تنتقل من المعى إلى الكبد مسببة انحلال الخلايا الكبدية وموتها بواسطة سم السيتروليسين.

- في وجود البكتريوفاج و الكحول: بوجود الكحول تركيب البكتيريا E. Faecalis سم السيتروليسين إلا أن البكتريوفاج منعها من الانتقال من المعى إلى الكبد مما أدى إلى بقاء الخلايا الكبدية سليمة حيث:

- يلتصق البكتريوفاج بغشاء البكتيريا E. Faecalis ثم تحقن مادتها الوراثية داخل هيولى البكتيريا E. Faecalis كما يتسبب في تخريب ADN الخاص بها بينما يتضاعف ADN البكتريوفاج، ويتم تعبيره المورثي لتركيب البروتينات الفيروسية بكثافة

ثم يتم تجميع مكونات البكتيريوفاج لتتشكل فيروسات جديدة وكثيرة في هيولى البكتيريا E. Faecalis (المضيضة) مما يتسبب في انحلال البكتيريا و انفجارها و القضاء عليها، و خروج حوالي 100 بكتيريوفاج في حوالي 32 د من الهجوم.

- الاستنتاج: يعمل البكتيريوفاج على القضاء النهائي على البكتيريا E. Faecalis رغم مقاومتها.

- ربط:

- أهمية استعمال البكتيريوفاج:

- يعتبر العلاج بالبكتيريوفاج علاج فعال للقضاء على البكتيريا المقاومة فرغم أن البكتيريا تتعايش في الأمعاء مشكلة الميكروبيوم الضروري لسلامة العضوية إلا أن بعض العوامل تسمح بانتقالها إلى الأنسجة مسببة أضرارا صحية جدية والتهابات مثل التهاب الكبد الكولي الذي تزيد من حدته البكتيريا E. Faecalis التي تنتقل للكبد إثر تعاطي الكحول و في ظل اكتسابها وتطويرها لطرق مقاومة متنوعة للإفلات من الجهاز المناعي ومن المضادات الحيوية يعتبر العلاج بالبكتيريوفاج العلاج الأنسب والمجدي و الفعال وربما الوحيد ضد هذه البكتيريا، حيث يستهدفها نوعيا (لا يستهدف البكتيريا النافعة) ويتكاثر بداخلها مسببا انحلالها وبالتالي القضاء عليها نهائيا ومن ثم علاج مختلف الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الكبد الكولي.

- تقديم بعض الإرشادات للوقاية من الإصابة بالالتهابات البكتيرية:

- تفادي تناول بعض المواد الخارجية الضارة وغير الصحية مثل الكحول، و التي تكون سببا في اكتساب البكتيريا طرقا للمقاومة والانتقال للأنسجة فتخربها.

- الحفاظ على نظافة الجسم غسل اليدين ونظافة الأكل.

- تناول الغذاء الصحي.

(- يمكن أحيانا تعزيز الميكروبيوم في الجسم بآخر موجود ضمن مكملات غذائية وبيع في الصيدليات.)

التمرين الثالث:

الجزء الأول:

1- اقتراح فرضيات تفسر بها سبب حدوث نوبات الصرع:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 بنية مشبك مثبط مأخوذ من المخ حيث نلاحظ:

1- وصول الرسالة العصبية المشفرة في شكل كمون عمل إلى النهاية العصبية (بعد التنبيه).

2- انفتاح القنوات الفولتية للكالسيوم و حدوث تدفق داخلي لشوارد الكالسيوم (هيولى الزر المشبكي) حسب تدرج التركيز.

3- هجرة الحويصلات المشبكية نحو الغشاء قبل مشبكي بتحفيز من شوارد الكالسيوم.

4- اندماج الحويصلات المشبكية مع غشاء الخلية قبل مشبكية و طرح المبلغ العصبي GABA في الشق المشبكي.

5- تثبت جزيئات المبلغ العصبي على مواقعها في مستقبلاتها القنوية النوعية المتواجدة على غشاء الخلية بعد مشبكية.

6- انفتاح القناة المتواجدة في مركز المستقبل القنوي بعد تثبت GABA عليها يسمح بتدفق شوارد الكلور عبرها إلى هيولى الخلية بعد مشبكية حسب تدرج التركيز مولدا فرط استقطاب الغشاء بعد المشبكي.

- الاستنتاج: يتم تثبيط الرسالة العصبية على مستوى المخ بفضل المشبك التثبيطي الذي يعمل فيه المبلغ الكيميائي GABA على فتح القنوات الكيميائية مما يسمح بتدفق داخلي لشوارد الكلور مسببة فرط استقطاب الغشاء بعد المشبكي

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 التسجيلات الكهربائية المسجلة على مستوى الغشاء بعد المشبكي بعد مرور الرسالة العصبية فيه وذلك لدى شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بالصرع حيث نلاحظ:

- عند الشخص السليم: تسجيل كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI (فرط في الاستقطاب) بسعة حوالي 100 mv-.

- عند الشخص المصاب: تسجيل تواتر من كمونات العمل.

- الاستنتاج: عند الشخص المصاب بالصرع يتحول المشبك التثبيطي إلى مشبك تنبهي.

- ربط:

- أثناء عملية النقل المشبكي عند الشخص المصاب بالصرع يتحول المشبك التنبهي إلى مشبك تثبيطي وعليه يتم اقتراح:

- الفرضيات: سبب حدوث نوبات الصرع هو:

فرضية 1: تواجد شوارد الصوديوم بدلا من شوارد الكلور في الشق المشبكي للشخص المصاب بالصرع مما يفسر تسجيل زوال استقطاب.

فرضية 2: وجود خلل في التوزيع الشاردي للكلور على جانبي الغشاء بعد مشبكي مما يؤدي بخروج هذه الأخيرة إلى الشق المشبكي حسب تدرج التركيز ما يؤدي إلى تسجيل زوال استقطاب.

فرضية 3: تراكم شوارد الكلور في هيولى الخلية بعد المشبكية نتيجة خلل في البروتين المسؤول عن ضخها نحو الخارج.

الجزء الثاني:

1- المصادقة على الفرضيات:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) جدول يوضح التوزيع الشاردي في حالة الراحة للوسطين الداخل والخارج خلويين وهذا على مستوى مشبكين أحدهما لشخص سليم والآخر لشخص مصاب حيث نلاحظ:

- تماثل التوزيع المتباين لشوارد الصوديوم و البوتاسيوم على جانبي الغشاء بعد مشبكي عند كل من الشخص السليم و المصاب حيث أن تركيز شوارد الصوديوم في الوسط خارج خلوي 145 أكبر من تركيزها في وسط الداخل خلوي 10 و شوارد البوتاسيوم في الوسط داخل خلوي 140 أكبر من تركيزها في الوسط خارج خلوي 5.

- اختلاف التوزيع الشاردي للكلور عند كل من الشخص السليم و المصاب حيث:

- عند الشخص السليم يكون تركيزها في الوسط خارج خلوي 150 أكبر منه في الوسط داخل خلوي 5 على عكس الشخص المصاب الذي يكون تركيزها في الوسط داخل خلوي 150 أكبر منه في الوسط خارج خلوي 5.

- الاستنتاج: يعاني المصاب بالصرع من انعكاس في توزيع شوارد الكلور على جانبي الغشاء بعد مشبكي حيث يرتفع تركيزه في الوسط الداخلي.

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1) جزء من الغشاء بعد المشبكي عند شخص سليم و اخر مصاب بالصرع حيث نلاحظ:

- وجود البروتين رقم 1 عند كل من الشخص السليم و المصاب و المتمثل في المستقبل الكيميائي القوي للمبلغ العصبي GABA و الذي يسمح بتدفق شوارد الكلور عبره وفق تدرج التركيز بعد تثبيت المبلغ العصبي.

- وجود البروتين رقم 2 عند كل من الشخص السليم و المصاب و المتمثل في مضخة Na^+/K^+ و التي تساهم في ثبات التوزيع المتباين للشاردين على جانبي الغشاء بعد مشبكي باستهلاك طاقة على شكل ATP.

- وجود البروتين KCC2 وظيفي عند الشخص السليم و الذي يعمل على الحفاظ على التوزيع الشاردي للكلور على جانبي الغشاء بعد مشبكي وذلك بضخها بالموازاة مع شاردة K^+ الى الوسط الخارج خلوي أما عند الشخص المصاب فهو غير وظيفي و بالتالي لا يعمل على نقل الكلور من هيولى الخلية بعد مشبكية إلى الشق المشبكي ما يؤدي إلى تراكم شوارد الكلور في هيولى الخلية بعد المشبكية.

- الاستنتاج: الخلل في البروتين KCC2 أدى إلى تراكم شوارد الكلور في هيولى الخلية بعد المشبكية.

ربط:

- تماثل التوزيع المتباين لشوارد الصوديوم و البوتاسيوم عند كل من الشخص السليم و المصاب لعمل المضخة

يظهر التحليل الشاردي وجود شوارد الكلور (ما ينفي صحة الفرضية 1).

- اختلال التوزيع الشاردي للكلور عند المصاب مقارنة بالشخص السليم بسبب الخلل في عمل البروتين KCC2 مما أدى إلى

عدم ضخ شوارد الكلور من هيولى الخلية بعد مشبكية إلى الشق المشبكي وتراكم هذه الشاردة شكل تدرج تركيز معاكس وهذا جعل شوارد الكلور تميل للخروج عبر القناة الكيميائية التي فتحت بعد تثبيت المبلغ العصبي على موقعه على مستواها مما سمح

بزوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي بدلا من فرط الاستقطاب و هذا ما يؤكد صحة الفرضية 2 و 3.

الجزء الثالث:

الموضوع الثاني

التمرين الأول:

1- البيانات:

1- مورثة. 2- نكليوتيدة. 3- رابطة شاردية. 4- بنية ثانوية β . 5- منطقة إنعطاف. 6- بنية ثانوية α . a- تعبير مورثي. b- إكتساب البنية الفراغية.

2- نص علمي:

- تتميز الخلايا البكتيرية بقدرتها على التعبير على جزيئات بروتينية تحقق نموها وتكاثرها وبالتالي التسبب في انتكاسات صحية إلا أن عضوية الانسان تتصدى لها بانتاج بيبتيديات ذات كفاءة عالية مثل LL-37 تعرقل نموها وتكاثرها، فما هي الآلية التي تسمح للبتيد البشري LL-37 في لعب دور مضاد حيوي يجنب العضوية تأثيرات الإصابات البكتيرية ؟

- على مستوى هيولى الخلية البكتيرية يسمح نشاط التعبير المورثي (نسخ + ترجمة) الظاهرة a باصطناع سلاسل ببتيدية ذات تسلسل محدد نوعا وعددا وترتبا من الأحماض الأمينية (السلسلة المشار إليها في السند) إنطلاقا من العوامل الوراثية التي تحملها المورثة العنصر 1.

- على المستوى الهولي يخضع متعدد الببتيد لانطواءات (الظاهرة b) تدعمها روابط كيميائية تنشأ بين جذور أحماض أمينية محددة وراثيا متوضعة بطريقة دقيقة حسب الرسالة الوراثية نذكر منها الروابط الشاردية العنصر 3 التي تنشأ بين مجاميع متأينة لأحماض أمينية حامضية مثل Glu و مجاميع متأينة لأحماض أمينية قاعدية مثل Arg حيث يمكن أن نميز على مستوى هذا البناء الفراغي بنيات حلزونية α العنصر 6 وأخرى ورقية β العنصر 4 متمفصلة بمناطق إنعطاف العنصر 5.

- يسمح هذا الإنطواء باكتساب البروتين بناء فراغي مكيف حسب التخصص الوظيفي وهو ما يمنح الخلايا البكتيرية القدرة على النمو والتكاثر (مشار إليه ضمن الوثيقة) باعتبار أن تكاثرها ونموها مرتبط بمدى قدرتها على تركيب البروتين. - يتسبب نمو البكتيريا وتكاثرها على مستوى عضوية الإنسان في إصابتها بانتكاسات صحية.

- يتميز الببتيد البشري بحمولة شحنة LL-37 سالبة حيث بعد تشكل متعدد الببتيد ترتبط المجاميع المتأينة للببتيد البشري بالمجاميع الأمينية المتأينة الحرة والمشحونة بشحنات موجبة للأحماض الأمينية القاعدية لمتعدد الببتيد البكتيري وهو ما يعطل قدرة هذه المجاميع على بناء روابط شاردية.

- يعيق ذلك الانطواء الصحيح لسلسلة متعدد الببتيد وبالتالي بنية فراغية غير مكيفة حسب التخصص الوظيفي ينتج عنها عدم تكاثر ونمو الخلايا البكتيرية وبالتالي تجنب الانتكاسات الصحية.

- يلعب الببتيد البشري LL-37 دور مضاد حيوي طبيعي باعتباره يعيق انطواء السلاسل الببتيدية على مستوى الخلايا البكتيرية وبالتالي يعطل قدرتها على النمو والتكاثر ويمنع تأثيرها على عضوية الانسان.

التمرين الثاني:

الجزء الأول:

1- التحليل:

- تمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) رسم تخطيطي يوضح نشاط الانزيم المحول للانجيوننتسين ACE 1 حيث نلاحظ: - يملك الانزيم موقعين فعالين يتكاملان بنيويا مع ركيزتين مختلفين (عبارة عن متعدد ببتيد البراديكنين و الانجيوننتسين 1)، تثبت الركيزتين على الموقعين فيشكل المعقد ES1S2.

- الانزيم ACE يحفز تفاعل تحويل انجيوننتسين 1 المكون من 10 احماض امينية الى انجيوننتسين 2 المكون من 8 احماض امينية بكسر رابطة ببتيدية بين الحمض الاميني 8 وهو الفينيل الانين و الحمض رقم 9 الهيستدين.

- الناتج انجيوننتسين 2 يسبب زيادة امتصاص الصوديوم يتبعه انتقال الماء الى الاوعية الدموية ما يؤدي الى زيادة حجم الدم. كما يسبب تقلص الشرايين ما يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم.

- من جهة أخرى يفك البراديكنين وهو متعدد ببتيدي مكون من 9 احماض امينية الى ببتيد غير وظيفي بكسر الروابط الببتيدية بين الحمض الاميني رقم 5 الفينيل الانين و 6 السيرين، كذلك الحمض الاميني رقم 7 البرولين و 8 الفينيل الانين، فتتشكل ببتيدات ثنائية هي (فينيل الانين - ارجينين)، (السيرين - البرولين)، كما يتشكل خماسي ببتيد.

- يفقد البراديكنين وظيفته فلا تتوسع الاوعية الدموية فيرتفع ضغط الدم.

- الاستنتاج: الانزيم المحول للانجيوتنسين ACE 1 يؤثر على ركيزتين مختلفتين في موقعين فعالين بناتجين مختلفين.

2- تحديد الخواص التي يتميز بها انزيم ACE:

- الشكل (ب): يمثل الشكل رسم تخطيطي لبنية الانزيم ACE حيث نلاحظ:

- هو بروتين ضمني غشائي يتكون من سلسلة واحدة فهو ذو بنية ثالثة، يتميز بوجود امتداد خارج خلوي و آخر داخل خلوي.

- يحتوي على نهايه كربوكسيلية تخترق الغشاء الهولي للخلية و نهاية امينية حرة (في الوسط الخارج الخلوي).

- يتميز بوجود موقعين للتفاعل يحتوي كل منهما على عنصر الزنك، موقع في النهاية الامينة فيسمى الموقع الفعال N و موقع في النهاية الكربوكسيلية فيسمى الموقع الفعال C.

- الاستنتاج: انزيم ACE هو انزيم غشائي له موقعين تفاعل.

الشكل (ج): جدول يوضح الموقعين الفعالين C و N ودرجة تأثيرها على الركيزة حيث نلاحظ:

- نسبة تشكل المعقد ACE-الركيزة انجيوتنسين 1 تكون كبير في الموقع N مقارنة بالموقع C، بينما نسبة تشكل المعقد ACE الركيزة براديكنين تكون متساوية في الموقعين يدل على ان الانجيوتنسين 1 اكثر انجذابا للموقع الفعال N بينما البراديكنين ينجذب للموقعين.

- الاستنتاج: الانزيم المحول للانجيوتنسين ACE 1 فعال بدرجة اكبر بالنسبة لمادة التفاعل البراديكنين و بنسبة اقل للانجيوتنسين.

رابط:

- الانزيم المحول للانجيوتنسين ACE 1 يتميز بالخصائص التالية:

- هو انزيم غشائي يتميز بوجود موقعين فعالين طرفيين (الموقع الفعال N و C).

- انزيم ثنائي الركيزة (يعمل على ركيزتين مختلفتين) بحيث يكون اكثر انجذابا للبراديكنين من الانجيوتنسين 1.

الجزء الثاني:

1- شرح آلية تأثير الأدوية في علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني ثم تبيان أعراضها الجانبية، و أي الأدوية أفضل:

- الشكل (أ): يمثل الشكل جدول يوضح نسبة تشكل المعقد انزيم دواء مثبط في الموقع الفعال C و N ودرجة تأثيرها بالأدوية حيث نلاحظ:

- نسبة تشكل المعقد انزيم- دواء RXP704 مرتفعة في الموقع N وقليلة جدا في الموقع C ما يدل على ان الروابط الانتقالية بين المثبط و الجذور الحرة للأحماض الامينية المكونة للموقع الفعال N كثيرة وقليلة جدا في الموقع C.

- بينما الادوية المثبطة captopril و lisinopril تكون نسبة تشكل المعقد في الموقع الفعال C و N متساوية تقريبا في الموقعين بين المثبتين ما يدل على ان الروابط الانتقالية بين المثبتين و الجذور الحرة للأحماض الامينية المكونة للموقع الفعال N و C متساوية و متماثلة في الموقعين بالنسبة للمثبتين.

- الاستنتاج: يؤثر المثبط RXP704 على الموقع N فقط، يؤثر captopril و lisinopril على الموقعين N و C بنفس الدرجة.

- الشكل (ب): يمثل الشكل منحنيات لنسبة تغير النشاط الانزيمي بدلالة الزمن في الموقعين C و N قبل و بعد إضافة الادوية المثبطة حيث نلاحظ:

- قبل إضافة الادوية المثبطة في المنحنيين 1 و 2 يكون النشاط الانزيمي اعظما عند 100 %.

المنحنى 1:

- عند إضافة المثبتين captopril و lisinopril في الزمن 2.5 ms نلاحظ تناقص النشاط الانزيمي في الموقعين N و C مع

مرور الزمن ليصل الى قيم دنيا بعد 10 ms ما يدل على ان الادوية تثبط نشاط الانزيم في الموقعين أي انهما يرتبطان بقوة

بالموقع الفعال N و C و يتشكل المعقد (E-I) و بالتالي يمنع ارتباط الركيزة الطبيعية الانجيوتنسين 1 و البراديكنين فلا يمكن

انتاج الانجيوتنسين 2 و لا يفكك البراديكنين فتتوسع الاوعية الدموية هذا يؤدي الى انخفاض ضغط الدم الشرياني.

- من جهة أخرى ان تثبيط نشاط الموقعين N و C يؤدي الى ارتفاع مستويات البراديكنين و تراكمه في الشعب الهوائية ما يؤدي الى ظهور اعراض جانبية كالسعال الجاف.

المنحنى 2:

- عند إضافة المثبط RXP704 في الزمن 2.5 ms نلاحظ تناقص النشاط الانزيمي في الموقع N فقط يستمر مع مرور الزمن ليصل الى قيم دنيا بعد 10 ms ، ما يدل على ان الادوية تثبط نشاط الانزيم في الموقع N فقط أي انه يرتبط بقوة بالموقع الفعال N ويتشكل المعقد (E-I) و بالتالي يمنع ارتباط الركيزة الطبيعية الانجيوننتسين 1 و البراديكنين فلا يمكن انتاج الانجيوننتسين 2 و لا يفكك البراديكنين فتتوسع الاوعية الدموية هذا ما يؤدي الى انخفاض ضغط الدم الشرياني.

- من جهة أخرى يبقى النشاط الانزيمي في الموقع C ثابت و اعظميا يدل على ان المثبط RXP704 لا يؤثر في الموقع C أي لا يرتبط به فلا يتشكل المعقد (E-I) فيستمر نشاطه، بما ان مادة التفاعل البراديكنين تنجذب للموقعين سيتم تفكيكها في الموقع C فتقل نسبة تراكم البراديكنين في الشعب الهوائية ما يؤدي الى نقص الاعراض جانبية و تخفيف حدة السعال الجاف.

رابط:

- يتبين مما سبق ان الادوية المثبطة captopril و lisinopril تثبط الانزيم ACE في الموقعين فينخفض الضغط الدموي الشرياني لكن تسبب اعراض جانبية غير مرغوبة كالسعال الحاد.

- الدواء RXP704 يثبط النشاط الانزيمي في موقع واحد فقط و يستمر موقع اخر في نشاطه مايسمح بخفض ضغط الدم الشرياني و تخفيف الاعراض الجانبية.

- يعتبر الدواء RXP704 مثبط انتقائي جيد للأنزيم ACE يساعد في التحكم الدقيق في نشاطه، يعتبر الأفضل في علاج ارتفاع الضغط الدم الشرياني بحيث يقلل من حدة الأعراض الجانبية كالسعال الجاف.

التمرين الثالث:

الجزء الأول:

1- إستخراج الخصائص البنوية لورقة نبات الذرة و ميزة النباتات رباعية الكربون:

- تمثل الوثيقة (1-أ) مقطعا عرضيا في ورقة نبات الذرة كما يلاحظ بالمجهر الضوئي و رسما تفسيريا له حيث نلاحظ:

- تتكون الورقة الخضراء لنبات الذرة من طبقتين بشرة علوية وبشرة سفلية بها ثغور بينهما طبقة متوسطة من الخلايا اليخضورية تتوسطها خلايا يخضورية تشكل غمد يحيط بالاوعية الناقلة للنسج.

- تتميز الخلايا اليخضورية للطبقة المتوسطة بصناعات خضراء غنية جدا بالغرانا وهي كيبسات مكدسة تصطف بين الصفائح الحشوية وغياب الحبيبات النشوية، اما الخلايا اليخضورية للغمد فتتميز بوجود صناعات خضراء لا تضم غرانا بل صفائح حشوية فقط وغنية جدا بالحبيبات النشوية.

- **الاستنتاج: الصناعات الخضراء لخلايا الطبقة المتوسطة تتميز بخاصية بنوية و هي احتوائها على الغرانا أما خلايا الغمد فتملك صناعاتها الخضراء صفائح حشوية.**

- تمثل الوثيقة (1-ب) نتائج قياس شدة التركيب الضوئي عند كل من الخلايا رباعية الكربون C4 والخلايا ثلاثية الكربون C3 بدلالة تركيز الـ CO₂ حيث نلاحظ:

- تزايد شدة التركيب الضوئي مع زيادة تركيز CO₂ عند كل من النوعين للنباتات ثلاثية الكربون ورباعية الكربون، إلا ان هذه الأخيرة تتزايد عندها الشدة بوتيرة أسرع حيث تصل عند تركيز الـ CO₂ الطبيعي في الهواء الى قيمة عالية جدا (أكثر من 60 مك مول من CO₂ / م² / ثا) مقارنة بالنباتات ثلاثية الكربون التي لا تتجاوز نصف القيمة السابقة.

- **الاستنتاج: النباتات رباعية الكربون لها ميزة أساسية انها ذات كفاءة عالية في تثبيت CO₂ حتى في التركيز الضعيف منه.**

2- تقديم الاستدلال الذي يجعل الفرضية المقترحة مقبولة:

-الصناعات الخضراء للخلايا اليخضورية في الطبقة المتوسطة تقوم بالتفاعل الكيموضوي بشدة كبيرة و الدليل على ذلك أنها غنية بالغرانا أي تراكيب غشائية تيلاكويدية كثيرة، و لكنها لا تقوم بالتفاعل الكيموحيوي و الدليل على ذلك غياب الحبيبات النشوية.

- الصناعات الخضراء للخلايا اليخضورية في الغمد تقوم بالتفاعل الكيموحيوي بشدة كبيرة و الدليل على ذلك غناها بالحبيبات النشوية، أما التفاعل الكيموضوي فضعيف جدا لغياب الغرانا ووجود الصفائح الحشوية فقط.

الجزء الثاني:

1- إبراز الخصائص الوظيفية للنباتات رباعية الكربون مما يسمح بتفسير الكفاءة العالية في التركيب الضوئي مقارنة بالنباتات ثلاثية الكربون:

- تمثل الوثيقة (2-أ) نتائج متابعة الإشعاع في إنزيم PEPc في الخلايا اليخضورية لورقة نبات الذرة حيث نلاحظ:
- ظهور و تركز الإشعاع على مستوى الخلايا اليخضورية للطبقة المتوسطة و غيابه في خلايا الغمد.

- الاستنتاج: إنزيم PEPc يتواجد في خلايا الطبقة المتوسطة فقط و لا يوجد في خلايا الغمد.

- تمثل الوثيقة (2-ب) جدول يلخص الفرق بين الانزيمات النباتية عند النباتات ثلاثية و رباعية الكربون حيث نلاحظ:

- إنزيم PEPc يميز النباتات رباعية الكربون و لا يتواجد عند النباتات ثلاثية الكربون، يتميز بفاعلية كبيرة جدا في تثبيت CO_2 ، بعد تثبيته ل CO_2 ناتج التفاعل عبارة عن مركب رباعي الكربون.

- إنزيم RUBISCO يتواجد عند كلا النوعين من النباتات، يتميز بفاعلية أقل في تثبيت CO_2 مقارنة بإنزيم PEPc الذي تفوق فاعليته 6 مرات فاعلية RUBISCO، بعد تثبيته ل CO_2 ناتج التفاعل عبارة عن مركب ثلاثي الكربون.

- الاستنتاج: يعمل إنزيم PEPc على الزيادة من فعالية عملية التركيب الضوئي عند النباتات رباعية الكربون (من خلال تثبيته ل CO_2 بفاعلية أكبر)

- تمثل الوثيقة (2-ج) رسم تخطيطي يوضح التفاعلات الكيميائية التي تحدث على مستوى الخلايا اليخضورية للنباتات رباعية الكربون حيث نلاحظ:

- على مستوى خلية بخضورية في نسيج الطبقة المتوسطة:

- على مستوى الكبيسات داخل الصانعات الخضراء يحدث التفاعل الكيموضوئي بانتاج NADPH و الـ ATP مع انطلاق الـ O_2 و على مستوى الهيولى يتم تثبيت الـ CO_2 على مركب C_3 بتدخل إنزيم PEPc لينتج مركب C_4 ينفذ الى ستروما الصانعة الخضراء و يتم ارجاعه الى C_4 اخر باكسدة NADPH أما الـ ATP فتستعمل في تجديد المستقبل الأول لـ CO_2 انطلاقا من مركب C_3 يتشكل في الصانعة الخضراء للخلية اليخضورية في نسيج الغمد.

- ينتقل C_4 من نسيج الطبقة المتوسطة الى نسيج الغمد

- على مستوى خلية بخضورية في نسيج الغمد:

على مستوى ستروما الصانعة الخضراء يتم اكسدة C_4 الى C_3 تحرير الـ CO_2 و ارجاع NADP إلى NADPH، حيث يعود C_3 الى نسيج الطبقة المتوسطة.

- يدخل الـ CO_2 في حلقة كالفن حيث يثبته إنزيم RUBISCO ويتم دمجها في المادة العضوية باستهلاك ATP التي تتركب على مستوى أغشية الصفائح الحشوية و NADPH المُرَجَع وهذا ما يسمح بتركيب النشا.

- الاستنتاج: يتم إنتاج المركبات رباعية الكربون على مستوى الصانعات الخضراء للخلايا اليخضورية للطبقة المتوسطة بفضل إنزيم PEPc و التي تحرر CO_2 بعد انتقالها إلى خلايا الغمد الذي يدخل في حلقة كالفن لإنتاج المادة العضوية.

- ربط:

- تعود الكفاءة العالية للنباتات رباعية الكربون في عملية التركيب الضوئي الى وجود نوعين من الانسجة لكل منهما مجموعة من الخصائص البنوية والوظيفية تتمثل في:

- خلايا الطبقة المتوسطة: تتميز بوجود الصانعات الخضراء الغنية بالكبيسات والتي تضمن اقتناص كمية كبيرة من الطاقة الضوئية وإنتاج كمية كبيرة من NADPH و ATP بفضل التفاعل الكيموضوئي، و وجود إنزيم PEPc ذو الكفاءة العالية في تثبيت الـ CO_2 وتشكيل مركب رباعي الكربون (تشكيل كمية كبيرة من C_4 لان إنزيم PEPc له فاعلية كبيرة في تحفيز التفاعل و ذلك باستعمال NADPH و ATP الناتجة).

- خلايا الغمد: تتميز بوجود صانعات خضراء تحتوي إنزيم RUBISCO الذي يثبت CO_2 المنقول عبر C_4 (يثبت كمية كبيرة لوجود كمية كبيرة من C_4 المحررة لـ CO_2 بعد انتقالها لخلايا الغمد و أكسدتها) و حدوث التفاعل الكيموضوئي الذي يؤدي الى تركيب كمية كبيرة من النشا.

الجزء الثالث:
- المخطط:

